Cantidades precomputadas

Escalas, cuadraturas, material y preparación inicial

Entradas exploratorias explícitas. Fuentes externas preservadas; ningún cálculo Quantum ESPRESSO/DFPT propio.

Escalas SI y malla Delaunay–Voronoi

$$E_u = k_B T_c, \qquad \ell_0 = \sqrt{\frac{\hbar D}{2 k_B T_c}}, \qquad \tau_K = \frac{\pi \hbar}{8 k_B T_c}, \tag{3.1}$$

$$\sigma_n = \frac{1}{R_\square d_f} = 2e^2 N_0 D, \qquad N_0 = \frac{1}{2e^2 D R_\square d_f}, \tag{3.2}$$

$$m_i = A_i^{dual}/\ell_0^2, \qquad c_{ij} = L_{ij}^{dual}/L_{ij}, \qquad V_i = d_f A_i^{dual}, \tag{3.3}$$

$$A_{ij}^{face} = d_f L_{ij}^{dual}, \qquad \mathcal{D}_{ij} = D A_{ij}^{face}/L_{ij}, \qquad u_i^* = N_0 E_u^2 V_i, \tag{3.4}$$

$$T_c = 8.65\,\mathrm{K}, \quad T_b = 0.9\,\mathrm{K}, \quad D = 5 \times 10^{-5}\,\mathrm{m^2/s}, \quad R_\square = 608\,\Omega, \tag{3.5}$$

$$d_f = 7\,\mathrm{nm}, \qquad W = 80\,\mathrm{nm}, \qquad h_{\mathrm{mesh}} \in \{5, 3.5\}\,\mathrm{nm}, \quad L \in \{160, 320, 480\}\,\mathrm{nm}, \tag{3.6}$$

$$N_0 = 9.1532978211 \times 10^{46}\,\mathrm{J^{-1}m^{-3}}, \qquad \ell_0 \simeq 4.698490897\,\mathrm{nm}. \tag{3.7}$$

Calibradores físicos y nomenclatura Allmaras

$$\tau_{ee}(T_c) > 0, \quad \tau_{ep}(T_c) > 0, \qquad \tau_{ee}(T_c)_{\mathrm{nominal}} = 5\,\mathrm{ps}, \quad \tau_{ep}(T_c)_{\mathrm{nominal}} = 24.7\,\mathrm{ps}, \tag{3.8}$$

$$\tau_{\mathrm{esc}}^{\mathrm{nominal}} = 15\,\mathrm{ps}. \tag{3.9}$$

$\tau_{ee}(T_c), \tau_{ep}(T_c)$: parámetros libres, pendientes de calibración. Valores nominales de referencia; no centro ni límites de un rango. τ_{esc}: hipótesis de interfaz separada. h_{mesh} es separación de malla; d_f es espesor físico.

$A_i^{dual}, L_{ij}^{dual}$	área de Voronoi [m^2]; longitud de cara dual [m]
L_{ij}, m_i, c_{ij}	arista Delaunay [m]; área y conductancia normalizadas
$W, L, d_f, h_{\mathrm{mesh}}$	ancho, longitud resuelta, espesor y resolución [m]
σ_n, N_0, D	conductividad [S/m]; DOS monoespín; difusión [m^2/s]
τ_K	escala cinética KWT [s]
$\tau_{ee}(T_c), \tau_{ep}(T_c)$	calibradores libres a T_c [s]
τ_{esc}	tiempo de escape fonónico [s]

Campo / procedencia: Relación de Einstein, geometría de volúmenes finitos y KWT. Allmaras (2020), ec. 3.24, pp. 94–98; escenario experimental motivado por Korzh (2020), sin afirmar calibración de su película.

Implementación: `effective_bcs_preparation.py; effective_coupled.py`

Estados nativos fijos y emparejamiento renormalizado

$$\xi_k = E_u\bar{\xi}_k > 0, \qquad \int_0^{\Lambda/E_u} F(\bar{\xi})\,\mathrm{d}\bar{\xi} \simeq \sum_k w_k F(\bar{\xi}_k), \qquad w_k > 0, \tag{3.10}$$

$$\frac{1}{g} = \sum_k w_k \frac{\tanh(\bar{\xi}_k/2)}{\bar{\xi}_k}, \qquad \left[\frac{1}{g} - \sum_k \frac{w_k[1-2f_{\mathrm{FD}}(E_u\bar{\xi}_k, T_c)]}{\bar{\xi}_k}\right] = 0, \tag{3.11}$$

$$[0, \Lambda/E_u] = \bigcup_b [a_b, a_{b+1}], \quad \bar{\xi}_{bk} = \frac{a_b + a_{b+1}}{2} + \frac{a_{b+1} - a_b}{2} x_k, \tag{3.12}$$

$$w_{bk} = \frac{a_{b+1} - a_b}{2} w_k^{GL}, \qquad \{a_b\} = \{0, \tfrac{1}{8}, \tfrac{1}{4}, \tfrac{1}{2}, 1, 2, 4, 8, 16, 32, \ldots\}, \tag{3.13}$$

$$\Lambda/E_u \in \{32, 64\}, \qquad n_{GL} \in \{6, 8\}. \tag{3.14}$$

Cuadratura fonónica y regla fija de caras

$$0 < \omega_0 < \cdots < \omega_{Q-1} = \Omega_D/E_u, \qquad W_q^{ph} = E_u \bar{W}_q^{ph}, \tag{3.15}$$

$$\bar{W}_0^{ph} = \frac{\omega_1 - \omega_0}{2}, \quad \bar{W}_q^{ph} = \frac{\omega_{q+1} - \omega_{q-1}}{2}, \quad \bar{W}_{Q-1}^{ph} = \frac{\omega_{Q-1} - \omega_{Q-2}}{2}, \tag{3.16}$$

$$c_q = \frac{g_{ph}(E_u\omega_q) W_q^{ph}}{N_0 E_u}, \qquad Q \in \{96, 144\}, \qquad \omega_0 = 10^{-8}. \tag{3.17}$$

Nodos nativos, modos fonónicos y regla de referencia x_a, w_a^{GL} precomputados. Las energías $E_{ik}(d_i)$, los tiempos $\tau(T)$ y el soporte, nodos y pesos transformados de cada cara se evalúan durante la evolución y se documentan en las ecuaciones principales y auxiliares. La misma cuadratura electrónica se usa en g, energía y fuerza: no tabla de núcleo singular ni δ_{core}.

$\xi, \bar{\xi}, w_k$	energía normal BCS [J], su coordenada/E_u, peso adimensional
Λ, g	corte electrónico [J]; emparejamiento BCS renormalizado
x_a, w_a^{GL}, n_{GL}	nodos y pesos de referencia fijos; orden de Gauss–Legendre
Q, K, ω_q	número de modos fonónicos, estados electrónicos y energía/E_u
W_q^{ph}, c_q	peso físico fonónico [J]; capacidad nativa

Campo / procedencia: Teoría BCS de emparejamiento, renormalización a T_c y cuadratura positiva. Discretización nativa propia; no consulta Usadel durante la evolución.

Implementación: `effective_bcs_functional.py; effective_bcs_kinetics.py`

Material acústico efectivo y enlace del calibrador

$$\Omega_D = k_B\Theta_D, \qquad g_{ph}(\Omega) = \frac{3\Omega^2}{2\pi^2\hbar^3 v_{\mathrm{avg}}^3}\mathbf{1}_{(0,\Omega_D]}(\Omega), \tag{3.18}$$

$$\tau_0^{e-ph} = \frac{720\zeta(5)}{\pi^2}\tau_{ep}(T_c), \qquad \alpha^2F(\Omega) = \frac{\hbar\Omega^2}{\pi\tau_0^{e-ph}(k_BT_c)^3}\mathbf{1}_{(0,\Omega_D]}(\Omega), \tag{3.19}$$

$$\alpha^2(\Omega) = \frac{\alpha^2F(\Omega)}{g_{ph}(\Omega)}, \qquad \frac{2\pi}{\hbar}\alpha^2F(\Omega)\,\mathrm{d}\Omega = \frac{2\omega^2}{\tau_0^{e-ph}}\,\mathrm{d}\omega, \quad \omega = \Omega/E_u, \tag{3.20}$$

$$C_{e,N}(T) = \frac{2\pi^2}{3}N_0k_B^2T, \qquad P_{e-ph,N} = \frac{96\zeta(5)N_0k_B^2}{\tau_0^{e-ph}T_c^3}(T_e^5 - T_{ph}^5), \tag{3.21}$$

$$\frac{C_{e,N}(T_c)}{\partial_{T_e}P_{e-ph,N}|_{T_e=T_{ph}=T_c}} = \frac{\pi^2\tau_0^{e-ph}}{720\zeta(5)} = \tau_{ep}(T_c), \tag{3.22}$$

$$u_{ph}(T) = \int_0^{\Omega_D}\frac{\Omega g_{ph}(\Omega)}{\exp[\Omega/(k_BT)]-1}\,\mathrm{d}\Omega, \tag{3.23}$$

$$C_{ph}(T) = k_B\int_0^{\Omega_D} g_{ph}(\Omega)\frac{x^2e^x}{(e^x-1)^2}\,\mathrm{d}\Omega, \quad x = \Omega/(k_BT), \tag{3.24}$$

$$C_{ph}(T) \simeq B_{ph}T^3, \qquad B_{ph} = \frac{2\pi^2k_B^4}{5\hbar^3v_{\mathrm{avg}}^3}, \qquad u_{ph}(T) \simeq B_{ph}T^4/4, \tag{3.25}$$

$$\gamma_{\mathrm{ac}} \equiv \frac{8\pi^2}{5}\frac{C_{e,N}(T_c)}{C_{ph}(T_c)} \simeq 23.4774459, \qquad \frac{C_{e,N}(T_c)}{C_{ph}(T_c)} \simeq 1.486726629, \tag{3.26}$$

$$v_{\mathrm{avg}} = 4912\,\mathrm{m/s}, \qquad \Theta_D = 664\,\mathrm{K}, \qquad \Omega_D \simeq 57.2191\,\mathrm{meV}, \tag{3.27}$$

$$\tau_{ep}(T_c)_{\mathrm{nominal}} = 24.7\,\mathrm{ps} \implies \tau_0^{e-ph} \simeq 1.868\,\mathrm{ns}. \tag{3.28}$$

Material acústico 3D efectivo, sin ajuste absoluto de la película. Cambiar $\tau_{ep}(T_c)$ cambia de forma vinculada la movilidad KWT y α^2F. $\tau_0^{e-ph} \neq \tau_K$: escalas de colisiones y del condensado, respectivamente. γ_{ac} es un diagnóstico derivado de las capacidades actuales con $R_\square = 608\,\Omega$, no un calibrador independiente; no se importa $\gamma = 60$ de otra parametrización.

$\alpha^2F, \alpha^2, g_{ph}$	Eliashberg adimensional; cociente [J m^3]; DOS [J^{-1}m^{-3}]
$v_{\mathrm{avg}}, \Theta_D, \zeta$	velocidad media [m/s]; temperatura Debye [K]; zeta de Riemann
$u_{ph}, C_{e,N}, C_{ph}$	energía fonónica [J/m^3]; capacidades volumétricas normal electrónica y fonónica [J/(m^{3}K)]
$\gamma_{\mathrm{ac}}, P_{e-ph,N}$	razón normalizada de capacidades a T_c, adimensional; potencia normal [W/m^3]

Campo / procedencia: Debye y cinética acústica: Allmaras (2020), ecs. 2.6–2.8 (definición de γ_{ac}) y p. 81, relación explícita $\tau_0/\tau_{ep}(T_c)$. Normalización conservativa de Vodolazov, ecs. 3–4; no se adopta el factor de dispersión fonónica omitido en la ec. 2.7 impresa de la tesis.

Implementación: `effective_material.py; effective_bcs_kinetics.py`

Tabla externa NbN: forma QNN/MIT preservada

$$\mathsf{D}_{RAW} = \{(\nu_j, A_j, F_j)\}_{j=1}^{11999}, \qquad \mathsf{D}_{forma} = \text{stable-first}[\text{sort}_\nu(\mathsf{D}_{RAW})], \quad N_{forma} = 11995, \tag{3.29}$$

$$F'_j = \begin{cases} F_j, & F_j > 0, \\ 0, & F_j \le 0, \end{cases} \qquad A'_j = \begin{cases} A_j, & F'_j > 0 \ \wedge \ \nu_j > 0, \\ 0, & \text{otro caso}, \end{cases} \tag{3.30}$$

$$\Omega_j = 2\pi\hbar\,\nu_j\,10^{12}\,\text{Hz/THz}, \qquad A(\Omega) = \text{interp}_{lin}(\Omega_j, A'_j), \tag{3.31}$$

$$F(\Omega) = \text{interp}_{lin}(\Omega_j, F'_j), \qquad \lambda_{e-ph} = 2\int_0^\infty \frac{\alpha^2 F(\Omega)}{\Omega}\,\mathrm{d}\Omega, \tag{3.32}$$

$$C_{forma}(T) = k_B \int F(\Omega)\frac{x^2 e^x}{(e^x-1)^2}\,\mathrm{d}\Omega, \qquad x = \Omega/(k_B T), \tag{3.33}$$

$$s_F = \frac{B_{ph}T_{\text{ref}}^3}{C_{forma}(T_{\text{ref}})}, \qquad g_{ph}^{forma}(\Omega) = s_F F(\Omega), \qquad T_{\text{ref}} = T_c. \tag{3.34}$$

ν_j	frecuencia ordinaria THz: hipótesis explícita del lector upstream
A_j, F_j	columnas α^2F y DOS de forma; normalización original incompleta
λ_{e-ph}, s_F	constante Eliashberg; escala térmica de comparación
g_{ph}^{forma}	otra referencia efectiva anclada; no se usa en el cierre acústico actual

Archivo: `nbn-a2f-ph.dat`.
Procedencia: QNN / Alejandro Simon (2025), repositorio externo `qnngroup/proj-KE-solver`.
Revisión: `5b6bd747f80016da5ccd51db73c110a8ecc6abf6`.
SHA-256 RAW: `e94f11273e6c42b7c8fad978b78d11916 6e241bec1614ee77e4176906fa8f5df`.
Licencia upstream: MIT.
Unidad absoluta y base atómica de F_j: no recuperadas.
A_j adimensional: convención del lector, no metadato recuperado.
Quantum ESPRESSO / DFPT propios: 0.
Uso actual del RAW en las tasas acústicas: 0.

Campo / procedencia: Datos externos de espectros fonónicos/Eliashberg. Su conservación documental no acredita normalización absoluta ni reemplaza el material efectivo autorizado.

Implementación: `material_preprocessing.py; effective_material.py`

Nuevo equilibrio DC efectivo e inductancia exterior

$$\mathcal{F}_i(d_{\mathrm{DC}}, p_{\mathrm{DC}}, \alpha = 0) = 0 \quad (i \text{ interior}), \qquad \sum_{i \in L} (BI^s)_i = I_{\mathrm{DC}}, \tag{3.35}$$

$$p_{\mathrm{DC},ik} = f_{\mathrm{FD}}(E_{\mathrm{DC},ik}, T_b), \qquad n_{\mathrm{DC},iq} = n_{\mathrm{BE}}(\Omega_q, T_b), \qquad I_{\mathrm{DC}} = 21.2972061449\,\mu\mathrm{A}, \tag{3.36}$$

$$a = |\Delta| \quad [\mathrm{J}], \qquad j_s(a, q) = \frac{4e}{\hbar} K(a; T_b) a^2 q, \qquad \ell^{diff}_{k,bulk} = \frac{\hbar}{2e} \left.\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}I}\right|_{I_{\mathrm{DC}}}, \tag{3.37}$$

$$L^{ref}_{k,\mathrm{ext}} = 96\,\mathrm{nH} + (5\,\mu\mathrm{m} - L)\ell^{diff}_{k,bulk}, \tag{3.38}$$

$$I^0_b = I^0_s = I_{\mathrm{DC}}, \quad v^0_c = 0, \quad V_b = R_b I_{\mathrm{DC}}, \tag{3.39}$$

$$R_b = 10\,\mathrm{k\Omega}, \quad L_b = 1\,\mu\mathrm{H}, \quad R_l = 50\,\Omega, \quad C_c = 100\,\mathrm{pF}. \tag{3.40}$$

Fotón: depósito inicial único en el interior

$$E_\gamma = \frac{2\pi\hbar c}{\lambda}, \quad E_{\mathrm{ret}} = \eta_{\mathrm{ret}} E_\gamma, \quad \eta_{\mathrm{ret}} = 0.667, \quad \lambda \in \{775, 1550\}\,\mathrm{nm}, \tag{3.41}$$

$$\sigma_{\mathrm{ref}} = \sqrt{2D\tau_{\mathrm{th,ref}}} = 7.549834435\,\mathrm{nm}, \qquad \tau_{\mathrm{th,ref}} = 0.57\,\mathrm{ps}, \tag{3.42}$$

$$\sigma \in \{\sigma_{\mathrm{ref}}/\sqrt{2},\ \sigma_{\mathrm{ref}},\ \sqrt{2}\,\sigma_{\mathrm{ref}}\}, \qquad \mathbf{r}_0 = ((x_{\min} + x_{\max})/2,\ y_0), \tag{3.43}$$

$$a_i = \mathbf{1}_{i \notin L \cup R} \exp[-|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_0|^2/(2\sigma^2)], \quad E_{\mathrm{ret},i} = \frac{V_i a_i}{\sum_j V_j a_j} E_{\mathrm{ret}}, \tag{3.44}$$

$$u^{pop}_i(T) = 4u^*_i \sum_k w_k e_{\mathrm{DC},ik} f_{\mathrm{FD}}(E_{\mathrm{DC},ik}, T) + u^*_i \sum_q c_q \omega_q n_{\mathrm{BE}}(\Omega_q, T), \tag{3.45}$$

$$E_{\mathrm{ret},i} = u^{pop}_i(T^0_i) - u^{pop}_i(T_b), \tag{3.46}$$

$$\sum_i E_{\mathrm{ret},i} = E_{\mathrm{ret}}, \quad p^0_{ik} = f_{\mathrm{FD}}(E_{\mathrm{DC},ik}, T^0_i), \quad n^0_{iq} = n_{\mathrm{BE}}(\Omega_q, T^0_i), \tag{3.47}$$

$$d^0_i = d_{\mathrm{DC},i}, \qquad (I_b, I_s, v_c)^0 = (I_{\mathrm{DC}}, I_{\mathrm{DC}}, 0). \tag{3.48}$$

$t_0 = 0$: transferencia efectiva postcascada; $\tau_{\mathrm{lat}} = t_\times - t_0$, sin sumar 0.57 ps. Esa referencia sólo determina σ_{ref}, sin cascada óptica resuelta. DC preparado con esta energía y corriente; la admisión Usadel histórica no se reutiliza. $L_{k,\mathrm{ext}}$ queda congelada durante el pulso. FD/BE común es hipótesis inicial tras cascada, no cierre térmico posterior. Retención y anchura son exploratorias sin calibración; 0.57 ps no añade una ventana térmica durante la evolución.

$a = \lvert\Delta\rvert$	módulo físico del parámetro de orden [J]
I_{DC}, q, j_s	corriente [A], gradiente de fase [m^{-1}], densidad de corriente [$\mathrm{A/m}^2$]
$\ell^{diff}_{k,bulk}$	inductancia cinética diferencial por longitud [H/m]
$E_\gamma, E_{\mathrm{ret}}, \eta_{\mathrm{ret}}$	energías del fotón y retenida [J]; fracción retenida
$\lambda, \sigma, \mathbf{r}_0$	longitud de onda, anchura gaussiana y absorción [m]
$\tau_{\mathrm{th,ref}}, T^0_i$	referencia de cascada [s]; temperatura inicial equivalente [K]
u^{pop}_i, c, k_B	energía nodal [J]; velocidad de luz [m/s]; constante de Boltzmann [J/K]

Campo / procedencia: Preparación DC variacional propia; circuito de la memoria. Retención motivada por Korzh (2020); escala de cascada de Vodolazov (2017) a 1.3 eV, extrapolación exploratoria autorizada para ambos fotones.

Implementación: `effective_bcs_preparation.py; effective_bcs_ports.py`

Allmaras, tesis Caltech (2020); Vodolazov, Phys. Rev. Applied 7, 034014 (2017); Bardeen–Cooper–Schrieffer (1957).